



Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum

Cím: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 50.
Telefonszám: +3635300975

OM azonosító: 203048/013
E-mail: szentgyorgyi@nmszc.hu

Feladat

Asztali alkalmazások fejlesztése
12. osztály

Feladtleírás

Egy cég több személygépjárművet üzemeltet, amelyeket a munkatársai munkavégzéshez használhatnak. A rendszer célja, hogy nyilvántartsa a céget, annak autóit és a felhasználókat, továbbá kezelje, hogy egy-egy gépjárművet mely személyek használhatnak.

Egy céghez több személygépjármű tartozhat. Egy felhasználóhoz több autó is hozzárendelhető, illetve egy autót több felhasználó is használhat. Ez tehát a Személygépjármű és a Felhasználó osztályok között több-több kapcsolatot jelent.

A programhoz kapcsolódó legalább .NET Core 9.0 verziószámú projektjét a hálózati meghajtóján keresztül tárolja el és ne használja a top-level statements opciót.

1. Készítse el a Company osztályt, amely egy céget reprezentál.

- a. Az osztály tartalmazza legalább az alábbi mezőket és tulajdonságokat:

Id	Guid	A cég egyedi azonosítója, csak olvasható
Name	string	A cég neve, nem lehet null, üres vagy csak szóköz
TaxNumber	string	Adószám, nem lehet null, üres vagy csak szóköz
Address	string	A cég székhelyének címe
Cars	List<Car>	A céghez tartozó gépjárművek listája

- b. Az Id értékét a konstruktorban hozza létre Guid.NewGuid() segítségével.
 - c. A Name tulajdonság értékének ellenőrzésekor hibás adat esetén dobjon ArgumentOutOfRangeException kivételt.
 - d. A Cars lista a konstruktorban jöjjön létre üres listaként.
 - e. Készítsen legalább két konstruktort (konstruktor túlterhelés segítségével).
 - f. Készítsen AddCar(Car car) metódust, amellyel autót lehet a céghez adni.
 - g. A metódus ne engedjen null értékű autót felvenni a listába.
 - h. Írjon felül ToString() metódust, amely formázottan jeleníti meg legalább a cég nevét, adószámát, címét és az autók számát.
 - i. Például: „Cég neve: Autópark Kft. | Adószám: 12345678-2-42 | Székhely: 1117 Budapest, Minta utca 12. | Autók száma: 3 db”
2. Készítse el a User osztályt, amely a cég egy gépjárműhasználatra jogosult személyét reprezentálja.

- a. Az osztály az alábbi mezőket és tulajdonságokat tartalmazza:

Id	Guid	Egyedi azonosító, csak olvasható
Name	string	A felhasználó teljes neve, nem lehet üres
Email	string	E-mail-cím, nem lehet üres
Department	string	Szervezeti egység vagy osztály neve

- b. Az Id tulajdonság értéke Guid.NewGuid() legyen.
- c. A Name mező ne fogadhasson el null, üres vagy kizárólag szóközből álló értéket.



Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum

Cím: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 50.
Telefonszám: +3635300975

OM azonosító: 203048/013
E-mail: szentgyorgyi@nmszc.hu

- d. A Name beállításakor alakítsa egységes formátumra a nevet: az első karakter legyen nagybetűs, a többi kisbetűs. Több szóból álló névnél törekedjen a szavak kezdőbetűinek nagybetűsítésére is.
 - e. Az Email tulajdonság ne lehessen üres. Nem szükséges teljes reguláris kifejezés e-mail-ellenőrzést készíteni, de vizsgálja meg, hogy az érték tartalmaz-e @ karaktert.
 - f. Készítsen legalább két konstruktort (konstruktor túlterhelés segítségével).
 - g. Írjon felül ToString() metódust, amely megjeleníti a felhasználó nevét, e-mail-címét, szervezeti egységét és a számára elérhető autók darabszámát.
 - i. Például: Név: Teszt Elek | E-mail: tesztelek@fiktiv.hu | Osztály: Értékesítés
3. Készítse el a Car osztályt, amely egy személygépjárművet reprezentál.

- a. Az osztály tartalmazza az alábbi mezőket és tulajdonságokat:

Id	Guid	Egyedi azonosító, csak olvasható
LicensePlate	string	Rendszám, nem lehet üres
Brand	string	Márka, például Toyota, Škoda, Ford
Model	string	Modell megnevezése
ManufactureYear	int	Gyártási év
DailyRentalPrice	decimal	Egy napi belső használati díj
Mileage	int	Futásteljesítmény kilométerben
Users	List<User>	Az autó használatára jogosult felhasználók

- b. Az Id értéke automatikusan generált Guid legyen.
- c. A LicensePlate, Brand és Model tulajdonságok nem lehetnek null, üresek vagy csak szóközből állók.
- d. A rendszámot tárolás előtt alakítsa nagybetűssé és távolítsa el a felesleges kezdő és záró szóközőket.
- e. A ManufactureYear értéke legyen életszerű. Például ne lehessen kisebb 1990-nél és ne lehessen nagyobb az aktuális évnél.
- f. A DailyRentalPrice nem lehet negatív.
- g. A Mileage nem lehet negatív.
- h. A Users lista a konstruktorban üres listaként jöjjön létre.
- i. Hozzon létre egy decimal típusú VatRate elnevezésű konstanst, amelynek adjon 0,27 kezdőértéket.
- j. Készítsen az alábbi számított tulajdonságokat:
 - i. IsAvailable: true, ha az autóhoz legalább egy felhasználó hozzá van rendelve.
 - ii. UserCount: az autóhoz rendelt felhasználók száma.
 - iii. VatIncludedDailyRentalPrice: a napi díj áfával növelt értéke.
 - iv. Age: az autó kora években, az aktuális év és a gyártási év különbsége alapján.
- k. Készítsen legalább három konstruktort, túlterheléssel és láncolással.
- l. A konstruktorban az autót automatikusan adja hozzá a megadott cég Cars listájához.
- m. Készítsen AddUser(User user) metódust, amely az autóhoz rendel egy felhasználót.
- n. Az AddUser(User user) metódus:
 - i. ne engedjen null felhasználót;
 - ii. ne engedje ugyanazt a felhasználót kétszer hozzárendelni;
 - iii. adja hozzá a felhasználót az autó Users listájához;
 - iv. gondoskodjon arról is, hogy az autó bekerüljön a felhasználó Cars listájába.
- o. Készítsen RemoveUser(User user) metódust, amely megszünteti a felhasználó jogosultságát az autó használatára.
- p. Készítsen AddMileage(int kilometers) metódust:



Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum

Cím: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 50.
Telefonszám: +3635300975

OM azonosító: 203048/013
E-mail: szentgyorgyi@nmszc.hu

- i. csak pozitív kilométerértéket fogadjon el;
 - ii. növelje az autó Mileage értékét;
 - iii. hibás érték esetén dobjon kivételt;
- q. Írjon felül ToString() metódust. A kiírás tartalmazza legalább a rendszámot, márkát, modellt, gyártási évet, kilométeróra-állást, nettó és bruttó napi díjat, valamint a jogosult felhasználók számát.
 - i. Például: Rendszám: ABC-123 | Opel Insignia | Gyártási év: 2022 | Futás: 195 800 km | Nettó napi díj: 12 000 Ft | Bruttó napi díj: 15 240 Ft | Jogosultak: 2 fő
4. A Main metódusban hozzon létre egy Company típusú objektumot, legalább 5 Car típusú objektumot és legalább 4 User típusú objektumot.
 - a. Az autókat a konstruktor segítségével rendelje hozzá a céghez.
 - b. Legalább egy felhasználó legyen, aki több autó használatára is jogosult.
 - c. Legalább egy autohoz két vagy több felhasználót is rendeljen hozzá.
 - d. Az AddMileage(int kilometers) metódus segítségével módosítsa legalább három autó futásteljesítményét.
 - e. Írassa ki a konzolra a cég adatait, majd az összes hozzá tartozó autót és felhasználót.
 - f. Írassa ki azon autók rendszámát, márkáját és modelljét, amelyekhez legalább egy felhasználó hozzá van rendelve.
 - g. Gyűjtse ki azokat az autókat, amelyek nettó napi bérleti díja nagyobb 10 000 Ft-nál.
 - h. Írassa ki az autókat gyártási év szerint növekvő sorrendben.
 - i. Határozza meg a 100 000 km-nél nagyobb futásteljesítményű autókat.
 - j. Írassa ki egy megadott szervezeti egység, például az „Informatika” felhasználóit.
 - k. Határozza meg a céghez tartozó autók számát.
 - l. Határozza meg az autók átlagos futásteljesítményét.
 - m. Keresse meg a legnagyobb nettó napi bérleti díjú autót.
 - n. Írassa ki azokat a felhasználókat, akik legalább két autó használatára jogosultak.
 - o. Csoportosítsa a felhasználókat szervezeti egység szerint.
 - p. Írassa ki azokat az autókat, amelyek használatára az „Értékesítés” szervezeti egység legalább egy munkatársa jogosult.
 - q. Határozza meg a cég autóihoz tartozó bruttó napi bérleti díjak összegét.
 - r. Vizsgálja meg, van-e olyan autó, amelyhez egyetlen felhasználó sincs hozzárendelve.
 - s. Írassa ki a három legnagyobb futásteljesítményű autót csökkenő sorrendben.

Minta

CÉG ADATAI	
Cég neve: Autópark Kft. Adószám: 12345678-2-42 Székhely: 1117 Budapest, Minta utca 12. Autók száma: 5 db	
AUTÓK	
Rendszám: ABC-123	Opel Insignia Gyártási év: 2022 Futás: 196 150 km Nettó napi díj: 12 000 Ft Bruttó napi díj: 15 240 Ft Jogosultak: 2 fő
Rendszám: DEF-456	Toyota Corolla Gyártási év: 2021 Futás: 85 720 km Nettó napi díj: 10 500 Ft Bruttó napi díj: 13 335 Ft Jogosultak: 2 fő
Rendszám: GHI-789	Škoda Octavia Gyártási év: 2020 Futás: 122 300 km Nettó napi díj: 11 000 Ft Bruttó napi díj: 13 970 Ft Jogosultak: 1 fő
Rendszám: JKL-321	Ford Focus Gyártási év: 2018 Futás: 176 500 km Nettó napi díj: 8 500 Ft Bruttó napi díj: 10 795 Ft Jogosultak: 1 fő
Rendszám: MNO-654	Volkswagen Passat Gyártási év: 2023 Futás: 42 880 km Nettó napi díj: 15 000 Ft Bruttó napi díj: 19 050 Ft Jogosultak: 3 fő
FELHASZNÁLÓK	
Név: Teszt Elek	E-mail: tesztelek@fiktiv.hu Osztály: Értékesítés Elérhető autók száma: 3 db
Név: Kiss Anna	E-mail: kiss.anna@fiktiv.hu Osztály: Pénzügy Elérhető autók száma: 2 db
Név: Nagy Béla	E-mail: nagy.bela@fiktiv.hu Osztály: Informatika Elérhető autók száma: 2 db
Név: Szabó Emese	E-mail: szabo.emese@fiktiv.hu Osztály: Értékesítés Elérhető autók száma: 2 db



Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum

Cím: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 50.
Telefonszám: +3635300975

OM azonosító: 203048/013
E-mail: szentgyorgyi@nmszc.hu

1. Legalább egy felhasználóval rendelkező autók:
ABC-123 - Opel Insignia
DEF-456 - Toyota Corolla
GHI-789 - Škoda Octavia
JKL-321 - Ford Focus
MNO-654 - Volkswagen Passat
2. 10 000 Ft-nál drágább nettó napi díjú autók:
ABC-123 - 12 000 Ft
DEF-456 - 10 500 Ft
GHI-789 - 11 000 Ft
MNO-654 - 15 000 Ft
3. Autók gyártási év szerint:
2018 - JKL-321 - Ford Focus
2020 - GHI-789 - Škoda Octavia
2021 - DEF-456 - Toyota Corolla
2022 - ABC-123 - Opel Insignia
2023 - MNO-654 - Volkswagen Passat
4. 100 000 km-nél többet futott autók:
ABC-123 - 196 150 km
GHI-789 - 122 300 km
JKL-321 - 176 500 km
5. Informatika osztály felhasználói:
Nagy Béla - nagy.bela@fiktiv.hu
6. A céghez tartozó autók száma:
5 db
7. Átlagos futásteljesítmény:
124 710 km
8. Legdrágább napi nettó bérleti díjú autó:
MNO-654 - Volkswagen Passat - 15 000 Ft
9. Legalább két autót használó felhasználók:
Teszt Elek - 3 db autó
Kiss Anna - 2 db autó
Nagy Béla - 2 db autó
Szabó Emese - 2 db autó
10. Felhasználók szervezeti egység szerint:
Értékesítés:
- Teszt Elek
- Szabó Emese
Informatika:
- Nagy Béla
Pénzügy:
- Kiss Anna
11. Értékesítés osztályhoz kapcsolódó autók:
ABC-123 - Opel Insignia
DEF-456 - Toyota Corolla
JKL-321 - Ford Focus
MNO-654 - Volkswagen Passat
12. Bruttó napi díjak összege:
72 390 Ft
13. Van jogosult nélküli autó?
Nem
14. A három legtöbbet futott autó:
ABC-123 - 196 150 km
JKL-321 - 176 500 km
GHI-789 - 122 300 km